채수학 교재 적중 리포트

2026 덕원고 2학년 2학기 중간 기하

기하 · 시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형 (직선과 평면의 위치 관계·삼수선 정리·정사영)

20	11	1	10	55%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 기하 Ⅰ. 이차곡선, 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표

1번 이차곡선 > 초점과 준선으로 포물선의 방정식 구하기 3점

학교 시험

점 $(2,\ 2)$를 초점으로 하고 직선 $x=4$를 준선으로 하는 포물선의 방정식은?

① $(y+2)^2=-4(x+3)$
② $(y-2)^2=-4(x-3)$
③ $(y+2)^2=-4(x+2)$
④ $(y-2)^2=-4(x-2)$ ⑤ $(y-2)^2=4(x-2)$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.9 · 평가 소단원평가 · 09번

09 초점이 (3, 2) 이고 준선이 $x=-1$ 인 포물선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 초점과 준선(x=상수)이 주어진 포물선의 방정식 구하기 - 숫자만 다름

3번 이차곡선 > 타원의 정의 - 초점을 지나는 현과 삼각형의 둘레 4점

학교 시험

타원 $\dfrac{(x-1)^2}{9}+\dfrac{(y-2)^2}{25}=1$과 직선 $y=2x+4$가 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 하자. 점 $\mathrm{C}(1,\ -2)$에 대하여 삼각형 ABC의 둘레의 길이는?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.38 · 평가 중단원평가 · 06번

06 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 의 두 초점 F, F′ 에 대하여 F 를 지나는 직선이 타원과 두 점 A, B 에서 만날 때, 삼각형 ABF′ 의 둘레의 길이는?

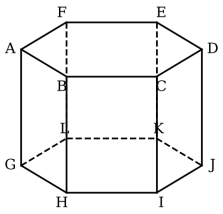
① 6 ② 10 ③ 12
④ 18 ⑤ 20

💬 한 초점을 지나는 직선과 타원의 두 교점 - 다른 초점과 이룬 삼각형 둘레 4a

4번 공간도형 > 두 직선의 위치 관계 - 평행·꼬인 위치 4점

학교 시험

그림과 같은 정육각기둥에서 직선 AD와 평행한 모서리의 개수를 a, 직선 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값은?



① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 정육각기둥 ABCDEF-GHIJKL (G, H, I, J, K, L 은 각각 A, B, C, D, E, F 의 바로 위) 에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 구하시오.

답 :

💬 정육각기둥에서 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수 세기

5번 공간도형 > 직선과 평면의 위치 관계 판단 4점

학교 시험

공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n과 서로 다른 세 평면 α, β, γ의 관계에 대한 설명 중 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\alpha \parallel \beta$이고 $\beta \parallel \gamma$이면 $\alpha \parallel \gamma$이다.
ㄴ. $l \parallel \alpha$이고 $m \parallel \alpha$이면 $l \parallel m$이다.
ㄷ. $l \perp m$이고 $m \perp n$이면 $l \parallel n$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.18 · 평가 중단원평가 · 04번

04 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 평면 α 에 대하여 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $l \parallel m$, $m \parallel n$ 이면 $l \parallel n$ 이다.
ㄴ. $l \perp m$, $m \perp n$ 이면 $l \parallel n$ 이다.
ㄷ. $l \perp \alpha$, $m \perp \alpha$ 이면 $l \parallel m$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

💬 세 직선의 평행·수직 관계 보기 판단 (l⊥m, m⊥n이면 l∥n 반례)

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 서로 다른 두 직선 l, m 과 서로 다른 두 평면 α, β 에 대하여 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $l \parallel m$, $l \perp \alpha$ 이면 $m \perp \alpha$ 이다.
ㄴ. $l \perp \alpha$, $l \perp m$ 이면 $m \parallel \alpha$ 이다.
ㄷ. $\alpha \parallel \beta$, $l \subset \alpha$ 이면 $l \parallel \beta$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

💬 직선·평면의 평행·수직 관계 보기 판단

6번 이차곡선 > 타원의 접선 - 일차식의 최댓값 4점

학교 시험

타원 $9x^2+10y^2=90$ 위의 점 $\mathrm{P}(x,\,y)$에 대하여 $2x+y$의 최댓값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.28 · STEP 2 · 15번

15 타원 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$ 위의 점 P 와 직선 $x+y-8=0$ 사이의 거리가 최소일 때, 점 P 의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 타원과 주어진 기울기의 접선으로 직선 관련 최대·최소 구하기

8번 이차곡선 > 쌍곡선의 접선 - 삼각형 넓이의 최솟값 5점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(-2,\,-1)$, $\mathrm{B}(4,\,2)$와 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4b^2}=-1$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최솟값이 6 일 때, a^2-16b^2의 값은? (단, $2b>a>0$)

① -16 ② -4 ③ -2 ④ 4 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.47 · 킬러 킬러 · 08번

08 타원 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$ 위의 점 P 와 두 점 A(8, 0), B(0, 8) 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

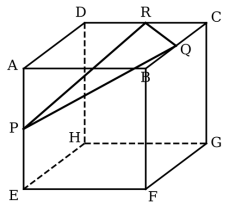
답 :

💬 이차곡선 위의 점 P와 두 점으로 만든 삼각형 넓이 최소 - 평행한 접선

10번 공간도형 > 두 평면이 이루는 각 - 정사영의 넓이 6점

학교 시험

그림과 같은 정육면체에서 모서리 AE, BC, CD의 중점을 각각 P, Q, R이라 하자. 평면 PQR과 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, $\sin^2\theta$의 값은?

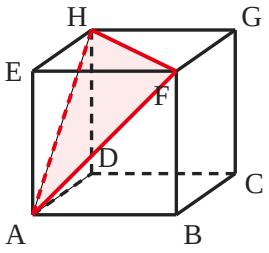


① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{2}{11}$ ③ $\frac{3}{11}$ ④ $\frac{4}{11}$ ⑤ $\frac{5}{11}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.20 · 평가 중단원평가 · 15번

15 한 모서리의 길이가 2 인 정육면체 ABCD-EFGH 에서 평면 AFH 와 평면 EFGH 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, cos θ 의 값은?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

💬 정육면체에서 단면 평면과 밑면 EFGH가 이루는 각 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.17 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 한 모서리의 길이가 2 인 정육면체 ABCD-EFGH 에서 평면 BDE 와 평면 ABCD 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, cos θ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 정육면체 두 평면이 이루는 각의 코사인

13번 이차곡선 > 포물선의 초점을 지나는 현 서술형 · 5점

학교 시험

[단답형 2] 초점이 F이고 준선이 l인 포물선 $y^2 = 8x$가 점 F를 지나고 기울기가 양수인 직선과 만나는 두 점을 각각 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2)$라 하자. 두 점 A, B에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하고, $\overline{\mathrm{AC}} = 6$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{CD}}^2$의 값을 구하시오. (단, $x_1 > x_2$)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.41 · 평가 중단원평가 · 22번

22 포물선 $y^2 = 4x$ 의 초점을 지나는 직선이 포물선과 두 점 A(4, 4), B 에서 만날 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 포물선의 초점을 지나는 현 - 한 끝점으로 다른 끝점과 현의 길이 구하기

16번 이차곡선 > 평행이동한 쌍곡선의 점근선 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] 세 상수 a, b, c에 대하여 쌍곡선 $\frac{(x-b)^2}{a^2} - \frac{(y-c)^2}{16} = -1$의 두 초점의 좌표가 $(3, 3)$, $(3, -7)$이다. 이 쌍곡선의 점근선의 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.21 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 쌍곡선 $4x^2-9y^2-16x-54y-101 = 0$ 의 초점의 좌표와 점근선의 방정식을 구하시오.

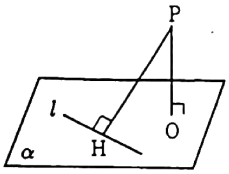
답 :

💬 평행이동한 쌍곡선의 초점과 점근선의 방정식

17번 공간도형 > 삼수선 정리의 증명 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P, 평면 α 위의 한 점 O, 점 O를 지나지 않고 평면 α 위에 있는 한 직선 l, 직선 l 위의 한 점 H에 대하여 $\overline{PO} \perp \alpha$, $\overline{PH} \perp l$이면 $\overline{OH} \perp l$이 성립함을 보이시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.11 · STEP 1 · 02번

02 평면 α 밖의 점 P 에서 α 에 내린 수선의 발을 O 라 하고, α 위의 직선 l 위의 점 H 에 대하여 PH ⊥ l 일 때, 두 직선 OH 와 l 은 어떤 관계인지 기호로 나타내시오.

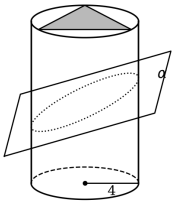
답 :

💬 삼수선의 정리 - PO⊥α, PH⊥l이면 OH⊥l

18번 공간도형 > 원기둥의 단면과 정사영의 넓이 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4인 원기둥을 평면 α로 잘랐을 때 생기는 단면은 넓이가 20π인 타원이다. 기둥의 위쪽 밑면에 내접하는 정삼각형의 평면 α 위로의 정사영의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 밑면의 반지름의 길이가 4 인 원기둥을 밑면과 45° 를 이루는 평면으로 자른 단면(타원)의 넓이는?

① $8\sqrt{2}\pi$ ② 12π ③ 16π
④ $16\sqrt{2}\pi$ ⑤ 24π

💬 원기둥을 평면으로 자른 단면 타원 - 넓이와 이루는 각 (정사영)